

**SEMINARIO DE INGENIERÍA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL UAO**  
**PROYECTO DE CURSO**

## 1) Rúbrica analítica ponderada (100 puntos)

**Niveles (4):**

- **1 — Insuficiente** (no cumple)
- **2 — Básico** (cumple parcialmente; brechas relevantes)
- **3 — Competente** (cumple; brechas menores)
- **4 — Sobresaliente** (cumple con rigor alto; replicable; sólida trazabilidad)

### Tabla de criterios y ponderación

| Criterio                                                                                  | Peso | Evidencia mínima (qué debe existir)                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Alcance, preguntas y teoría del cambio                                                 | 10   | Documento de alcance, supuestos, rutas causales por sector, criterios de atribución vs contribución                   |
| B. Trazabilidad a metas/indicadores oficiales (PND–SINERGIA y sectoriales)                | 15   | Matriz “promesa/metastatísticas → indicador → fuente → periodicidad → limitaciones” (PND/SINERGIA + DANE/SISPRO/etc.) |
| C. Ingeniería de datos y gobernanza (ETL, calidad, linaje, reproducibilidad)              | 20   | Pipelines versionados, diccionario de datos, pruebas de calidad, linaje, control de cambios                           |
| D. Metodología macroeconómica y de evaluación (identificación, contrafactual, coherencia) | 20   | Estrategia(s) causal/macro justificadas, modelos implementados, supuestos explícitos                                  |
| E. Modelos de analítica/IA (cuando agreguen valor)                                        | 10   | Modelos (p.ej. nowcasting, NLP de documentos, series de tiempo) con validación y no “IA por IA”                       |
| F. Validación, sensibilidad e incertidumbre                                               | 10   | Backtesting, análisis de sensibilidad, intervalos/incertidumbre, robustez                                             |
| G. Interpretación y narrativa técnicamente neutral                                        | 5    | Resultados interpretados sin sesgo partidista; distinción clara entre hallazgo, inferencia y opinión                  |
| H. Productos finales (informe, dashboard, repositorio, anexos)                            | 10   | Informe ejecutivo + técnico, tablero reproducible, repositorio, anexos de datos/código                                |

**Total: 100**

---

## 2) Descriptores por nivel (qué significa 1–4 en cada criterio)

### A. Alcance, preguntas y teoría del cambio (10)

- 1: Objetivo ambiguo; mezcla logros con opinión; sin delimitación sectorial/temporal.
- 2: Preguntas definidas, pero sin mapa causal (qué política→qué resultado) o sin manejo de shocks externos.
- 3: Preguntas medibles, teoría del cambio por sector, supuestos y riesgos identificados.
- 4: Además, define *atribución vs contribución*, mecanismos de transmisión macro, y plan explícito de “amenazas a la validez”.

### B. Trazabilidad a metas/indicadores oficiales (15)

- 1: Indicadores ad hoc sin justificación ni fuente verificable.
- 2: Indicadores con fuente, pero sin relación clara con metas PND/seguimiento oficial.
- 3: Matriz completa PND/SINERGIA ↔ indicadores; integra fuentes sectoriales (p.ej., DANE empleo; SISPRO afiliación/coberturas) con criterios de calidad.
- 4: Además, evidencia “trazabilidad bidireccional”: (i) desde metas→datos y (ii) desde datos→decisiones; documenta cambios metodológicos y comparabilidad interanual.

### C. Ingeniería de datos y gobernanza (20)

- 1: ETL manual; sin control de versiones; sin diccionarios; datos no auditables.
- 2: ETL básico automatizado, pero sin pruebas/linaje/gestión de faltantes.
- 3: Pipelines reproducibles (scripts + configuración), pruebas de calidad, diccionario, linaje, trazas de ejecución.
- 4: Además, CI/CD (aunque sea local), “data contracts”, monitoreo de calidad, y empaquetado para replicación por terceros (otro equipo UAO).

### D. Metodología macroeconómica y de evaluación (20)

- 1: Comparaciones “antes-después” sin controlar contexto.
- 2: Modelos razonables, pero con identificación débil (sin contrafactual creíble o supuestos no defendidos).
- 3: Selección metodológica adecuada al fenómeno: p.ej. DiD, control sintético, SVAR, modelos de equilibrio/insumo-producto, microsimulación vinculada a macro; justificación de supuestos y limitaciones.
- 4: Además, triangulación de 2+ enfoques (macro + micro/sectorial), pruebas placebo/robustez, y discusión de endogeneidad/anticipación.

## **E. Modelos de analítica/IA (10)**

- 1: IA sin propósito (modelos sin mejorar inferencia o medición).
- 2: Modelos predictivos con métricas, pero sin explicar utilidad para la evaluación.
- 3: IA aporta valor claro: nowcasting, imputación informada, detección de quiebres estructurales, NLP para mapear políticas ↔ instrumentos ↔ cronología (con evaluación).
- 4: Además, interpretabilidad, auditoría de sesgos, y comparación contra baselines simples.

## **F. Validación, sensibilidad e incertidumbre (10)**

- 1: Sin validación; resultados puntuales sin error.
- 2: Validación parcial (una partición) o sensibilidad limitada.
- 3: Backtesting, intervalos (bootstrap/Bayes), sensibilidad a supuestos clave (lag, especificación, covariables).
- 4: Además, análisis de escenarios (optimista/base/adverso), cuantificación de incertidumbre por fuente (medición vs modelo vs especificación).

## **G. Interpretación y narrativa neutral (5)**

- 1: Lenguaje valorativo o conclusiones políticas no sustentadas.
- 2: Neutralidad declarada, pero inferencias exceden evidencia.
- 3: Separación explícita: hechos medidos / inferencias / límites; lenguaje técnico sobrio.
- 4: Además, “doble lectura”: cómo un crítico y un defensor podrían cuestionar/respaldar el hallazgo, sin inclinar la balanza.

## **H. Productos finales (10)**

- 1: Entregables incompletos; no reproducibles.
- 2: Informe y gráficos, pero sin repositorio estructurado ni anexos.
- 3: Informe ejecutivo + técnico, tablero, repositorio documentado, anexos (metadatos, supuestos, diccionario).
- 4: Además, *paquete de replicación* (one-click), y resumen para tomadores de decisión + apéndice académico (estilo paper).

---

## **3) Rúbrica por hitos (gates) para 3 meses (control de calidad)**

Úsela como “pasa/no pasa” semanal. Si un hito no pasa, el equipo no avanza al siguiente sin remediación.

### Hito 1 — Semana 1 (Feb 1–7)

- Alcance y preguntas cerradas (A) + matriz preliminar de indicadores (B).
- Inventario de fuentes: SINERGIA/PND, DANE empleo, SISPRO/MinSalud salud, etc.

### Hito 2 — Semanas 2–3

- ETL mínimo viable (C): ingestión + limpieza + diccionario + control de versiones.
- Prototipo de tablero de seguimiento (H).

### Hito 3 — Semanas 4–6

- Metodología aprobada (D): diseño de identificación + contrafactual(es).
- Primeros resultados por sector (educación/salud/vivienda/infra/empleo) con incertidumbre inicial (F).

### Hito 4 — Semanas 7–9

- Robustez completa (F) + triangulación (D).
- IA/analítica solo donde agregue valor (E).

### Hito 5 — Semanas 10–11 (hasta May 15)

- Informe final (H) + paquete de replicación (C/H) + presentación ejecutiva neutral (G).

---

## 4) Recomendación práctica de calificación (para decisión final)

- **Aprobación alta:**  $\geq 85/100$  y ningún criterio en nivel 1.
- **Aprobación condicionada:** 70–84/100, con plan de remediación en C o D (típicamente los más críticos).
- **No aprobado:**  $< 70/100$  o nivel 1 en C (reproducibilidad/datos) o D (metodología).

---

## 5) Lista breve de fuentes “ancla” sugeridas (para la matriz de trazabilidad)

- **PND 2022–2026** (documentos oficiales DNP).
- **SINERGIA PND** (metas/indicadores y avance).

- **DANE Mercado laboral (empleo/desempleo, informalidad).**
- **SISPRO / MinSalud (aseguramiento y otros indicadores).**
- **ANI (avance de concesiones 4G/5G, cuando infraestructura sea parte del análisis).**